

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Programación I

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Integrantes:

- Santino Maire – Comisión 21
- Diego Schmied – Comisión 12

Tutores:

- Neyén Bianchi
- Martina Zabala

Fecha de entrega:

17/06/2026

Contenido

Marco Teórico.....	3
Listas.....	3
Diccionarios	3
Funciones.....	3
Estructuras Condicionales	4
Ordenamientos	4
Estadísticas Básicas	4
Archivos CSV	4
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	5
Estructura de datos utilizada	5
Persistencia de datos	5
Modularización del sistema	6
Flujo general del sistema.....	7
Resultados obtenidos	8
Agregar un país	8
Actualizar información de un país	8
Búsqueda de países	9
Filtrado de países.....	9
Ordenamiento de países	10
Estadísticas	10
Dificultades y Conclusiones.....	11
Dificultades encontradas	11
Conclusiones.....	11
Bibliografía	11
Enlaces del Proyecto	12
Enlace al repositorio de GitHub:	12
Enlace al video explicativo:.....	12

Marco Teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. En Python son colecciones ordenadas y mutables, lo que significa que sus elementos pueden agregarse, eliminarse o modificarse durante la ejecución del programa.

En este proyecto se utilizaron listas para almacenar el conjunto de países cargados desde el archivo CSV, permitiendo recorrerlos, filtrarlos, ordenarlos y actualizar su información.

Ejemplo:

```
países = []
```

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares clave-valor. Permiten asociar cada dato con un nombre descriptivo, facilitando el acceso y la organización de la información.

En el proyecto, cada país se representa mediante un diccionario que contiene su nombre, población, superficie y continente.

Ejemplo:

```
pais = {  
    "nombre": "Argentina",  
    "poblacion": 47000000,  
    "superficie": 2780400,  
    "continente": "América"  
}
```

Funciones

Las funciones son bloques de código reutilizables que permiten dividir un programa en tareas específicas. Su utilización mejora la organización, la legibilidad y el mantenimiento del código.

En este trabajo se emplearon funciones para separar las distintas responsabilidades del sistema, agregar países o actualizar su información, realizar búsquedas, aplicar filtros, generar estadísticas, generar los submenús de las distintas opciones y gestionar archivos.

Ejemplo:

```
def buscar_pais(países):  
    pass
```

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes acciones dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. En Python se implementan principalmente mediante las instrucciones `if`, `elif` y `else`.

En el proyecto se utilizan para validar datos ingresados por el usuario, controlar opciones de menú y verificar resultados de búsquedas y filtros.

Ejemplo:

```
if opcion == 1:  
    agregar_pais(paises)
```

Ordenamientos

Los algoritmos de ordenamiento permiten reorganizar una colección de datos siguiendo un criterio determinado. Su uso facilita la visualización y análisis de la información almacenada.

En este sistema se implementaron ordenamientos por nombre, población y superficie, tanto en orden ascendente como descendente.

Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas permiten resumir y analizar conjuntos de datos mediante indicadores numéricos. Entre las más utilizadas se encuentran los valores máximos y mínimos, los promedios y los conteos por categorías.

En el proyecto se calcularon estadísticas relacionadas con la población y la superficie de los países registrados, además de la cantidad de países por continente.

Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de texto plano utilizado para representar datos en forma de tabla, donde las columnas se dividen mediante un carácter específico (comúnmente una coma o punto y coma) y las filas mediante saltos de línea.

En este proyecto se utilizó un archivo CSV para almacenar de forma persistente la información de los países. La lectura y escritura se realizó mediante el módulo `csv` de Python.

Ejemplo:

```
import csv
```

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Estructura de datos utilizada

Para almacenar la información de los países se utilizó una **lista de diccionarios**. Esta estructura permite guardar múltiples países dentro de una misma colección y acceder a los datos de cada país mediante claves descriptivas.

Cada país contiene los atributos: Nombre, Población, Superficie y Continente

```
nuevo_pais = {
    "nombre": nombre.capitalize(),
    "poblacion": poblacion,
    "superficie": superficie,
    "continente": continente.capitalize()
}

paises.append(nuevo_pais)

guardar_paises(paises)
```

Persistencia de datos

La información de los países se almacena en un archivo CSV, permitiendo conservar los datos entre distintas ejecuciones del programa.

Para la lectura y escritura de los datos se utilizó el módulo csv de Python, mediante las clases DictReader y DictWriter.

Esta decisión permite trabajar con los datos de forma sencilla y organizada, manteniendo compatibilidad con herramientas externas como Microsoft Excel.

```
import csv

# Pasa el csv a un diccionario y lo guarda en la lista
def cargar_paises():
    paises = []

    try:
        with open("datos/archivo_paises.csv", "r", encoding="utf-8") as archivo:
            # Lee filas de texto y las convierte directamente en diccionarios
            lector = csv.DictReader(archivo)

            for fila in lector:
                try:
                    pais = {
                        "nombre": fila["nombre"],
                        "poblacion": int(fila["poblacion"]),
                        "superficie": int(fila["superficie"]),
                        "continente": fila["continente"]
                    }
                except:
                    continue

                paises.append(pais)
```

```

# Guarda la lista de paises en el csv
def guardar_paises(paises):

    # Verificar que la lista no esté vacía
    if not paises:
        print("No hay paises para guardar.")
        return

    # Campos del archivo csv
    campos = ["nombre", "poblacion", "superficie", "continente"]

    # Verificar que cada país tenga las claves necesarias
    for pais in paises:

        for campo in campos:
            # Evita sobrescribir el CSV con una lista vacía.
            if campo not in pais:
                print(f"Error: falta la clave '{campo}' en uno de los paises.")
                return

    try:
        with open("datos/archivo_paises.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as archivo:

            # Campos del archivo csv
            campos = ["nombre", "poblacion", "superficie", "continente"]

            # Permite escribir datos directamente desde diccionarios a un archivo.
            # Mapea automáticamente las claves del diccionario a las columnas correspondientes del archivo
            escritor = csv.DictWriter(archivo, fieldnames=campos)

            escritor.writeheader()

            escritor.writerows(paises)

            print( "-----\n"
                  "¡País guardado correctamente!\n"
                  "-----")

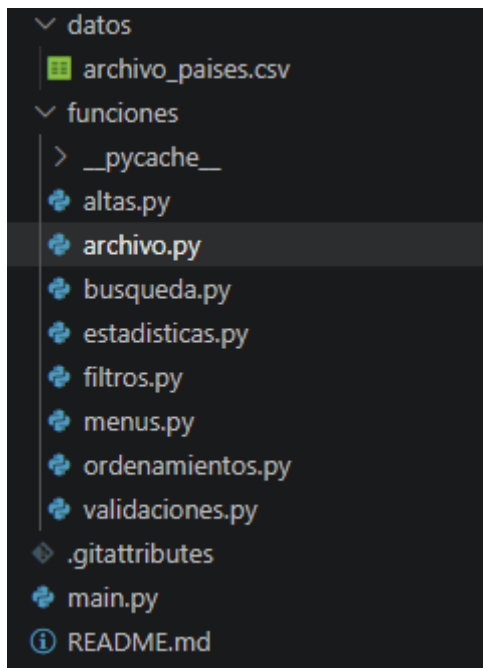
```

Modularización del sistema

El programa fue dividido en varios módulos con el objetivo de mejorar la organización del código y facilitar su mantenimiento.

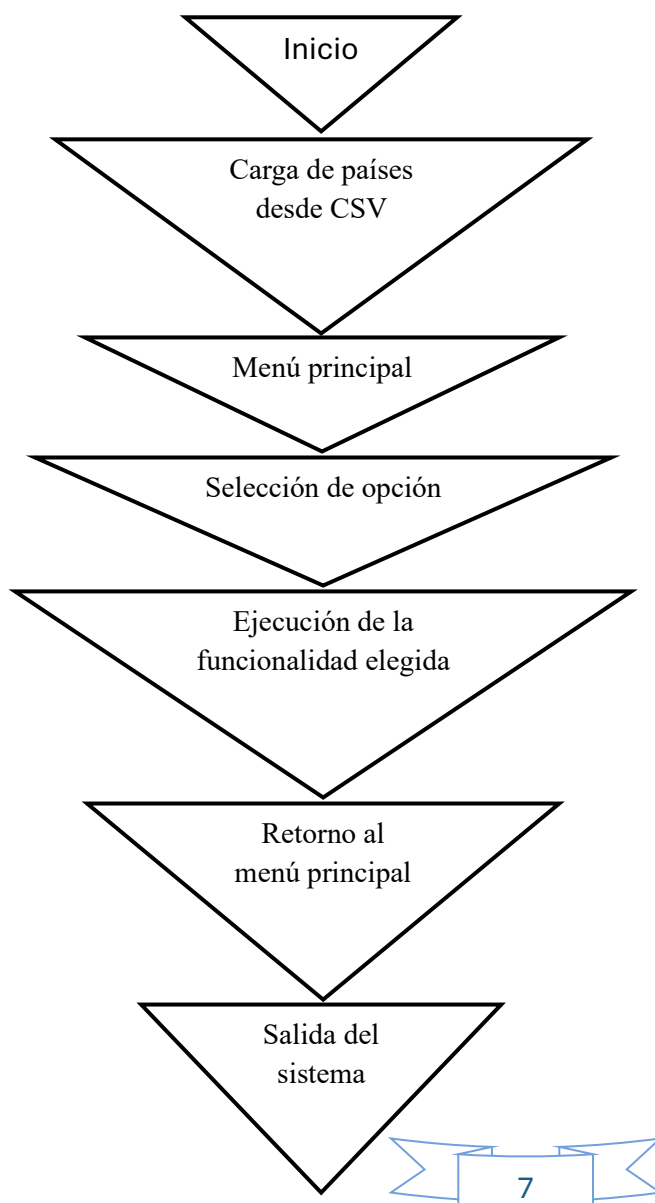
La estructura utilizada fue la siguiente:

- main.py: menú principal y control general del programa.
- archivo.py: lectura y escritura de datos en el archivo CSV.
- altas.py: alta y actualización de países.
- busqueda.py: búsqueda de países por nombre.
- filtros.py: filtrado de países según distintos criterios.
- ordenamientos.py: ordenamiento de países.
- estadisticas.py: generación de estadísticas.
- validaciones.py: validación de datos ingresados por el usuario.
- menus.py: menús secundarios del sistema.



Flujo general del sistema

El funcionamiento general del programa puede resumirse mediante el siguiente esquema:



Resultados obtenidos

A continuación, se presentan ejemplos de ejecución de las principales funcionalidades implementadas.

Agregar un país

El sistema permite registrar un nuevo país ingresando nombre, población, superficie y continente.

```
1 - AGREGAR PAIS
2 - ACTUALIZAR DATOS DE UN PAIS
3 - BUSCAR PAIS
4 - FILTRAR PAISES
5 - ORDENAR PAISES
6 - MOSTRAR ESTADISTICAS
7 - SALIR
8 - PRUEBA CSV

Seleccione una opción: 1
Agregue un nuevo país
-----
< Ingrese el nombre del país: Albania
< Ingrese la cantidad de habitantes del país: 2793592
< Ingrese la superficie del país: 28748
< Ingrese a qué continente pertenece el país: Europa
-----
¡País guardado correctamente!
-----
```

Actualizar información de un país

El usuario puede modificar los valores de población y superficie de un país previamente registrado.

```
<===== MENÚ =====>

1 - AGREGAR PAIS
2 - ACTUALIZAR DATOS DE UN PAIS
3 - BUSCAR PAIS
4 - FILTRAR PAISES
5 - ORDENAR PAISES
6 - MOSTRAR ESTADISTICAS
7 - SALIR
8 - PRUEBA CSV

Seleccione una opción: 2
< Ingrese el nombre del país a actualizar: albania
< Ingrese la nueva población: 2750000
< Ingrese la nueva superficie: 28000
-----
¡País guardado correctamente!
-----
```


Búsqueda de países

El sistema permite buscar países mediante coincidencias exactas o parciales en el nombre.

```
<===== MENÚ =====>
```

- 1 - AGREGAR PAIS
- 2 - ACTUALIZAR DATOS DE UN PAIS
- 3 - BUSCAR PAIS
- 4 - FILTRAR PAISES
- 5 - ORDENAR PAISES
- 6 - MOSTRAR ESTADISTICAS
- 7 - SALIR
- 8 - PRUEBA CSV

Seleccione una opción: 3

< Ingrese el país a buscar: albania

País: Albania | Población: 2750000 Habitantes | Superficie: 28000 km² | Continente: Europa

Seleccione una opción: 3

< Ingrese el país a buscar: alban

País: Albania | Población: 2750000 Habitantes | Superficie: 28000 km² | Continente: Europa

Filtrado de países

Se implementaron filtros por continente, rango de población y rango de superficie.

- 4 - FILTRAR PAISES
- 5 - ORDENAR PAISES
- 6 - MOSTRAR ESTADISTICAS
- 7 - SALIR
- 8 - PRUEBA CSV

Seleccione una opción: 4

```
===== FILTROS =====
```

- 1 - Filtrar por continente
- 2 - Filtrar por población
- 3 - Filtrar por superficie
- 4 - Volver

Seleccione una opción: 1

< Ingrese el continente a filtrar: Europa

País: España | Población: 48619695 Habitantes | Superficie: 505990 km² | Continente: Europa

País: Francia | Población: 68373433 Habitantes | Superficie: 551695 km² | Continente: Europa

País: Alemania | Población: 84552242 Habitantes | Superficie: 357022 km² | Continente: Europa

País: Italia | Población: 58850717 Habitantes | Superficie: 301340 km² | Continente: Europa

País: Albania | Población: 2750000 Habitantes | Superficie: 28000 km² | Continente: Europa

```
===== FILTROS =====
```

- 1 - Filtrar por continente
- 2 - Filtrar por población
- 3 - Filtrar por superficie
- 4 - Volver

Seleccione una opción: █

Ordenamiento de países

Los registros pueden ordenarse por nombre, población o superficie, tanto en orden ascendente como descendente según corresponda.

```
Seleccione una opción: 5

===== ORDENAMIENTOS =====
1 - Ordenar por nombre
2 - Ordenar por población (asc)
3 - Ordenar por población (desc)
4 - Ordenar por superficie (asc)
5 - Ordenar por superficie (desc)
6 - Volver

Seleccione una opción: 4

Ordenados por superficie (asc)
Fiyi | 936375 | 18274 | Oceania
Albania | 2750000 | 28000 | Europa
Corea del Sur | 51712619 | 100210 | Asia
Nueva Zelanda | 5316700 | 268838 | Oceania
Italia | 58850717 | 301340 | Europa
Alemania | 84552242 | 357022 | Europa
Japon | 123960000 | 377975 | Asia
Papua Nueva Guinea | 10329931 | 462840 | Oceania
España | 48619695 | 505990 | Europa
Francia | 68373433 | 551695 | Europa
Nigeria | 232679478 | 923768 | Africa
Egipto | 114535772 | 1002450 | Africa
Sudafrica | 63015904 | 1221037 | Africa
Mexico | 129875529 | 1964375 | America
Argelia | 46814308 | 2381741 | Africa
Argentina | 45773884 | 2780400 | America
India | 1438069596 | 3287263 | Asia
Australia | 26908185 | 7692024 | Oceania
Brasil | 211140729 | 8515767 | America
China | 1410710000 | 9596961 | Asia
Canada | 40126723 | 9984670 | America
```

Estadísticas

El sistema genera estadísticas sobre los datos almacenados, incluyendo país con mayor y menor población, promedios y cantidad de países por continente.

```
2 - ACTUALIZAR DATOS DE UN PAIS
3 - BUSCAR PAIS
4 - FILTRAR PAISES
5 - ORDENAR PAISES
6 - MOSTRAR ESTADISTICAS
7 - SALIR
8 - PRUEBA CSV

Seleccione una opción: 6

--- ESTADÍSTICAS ---
País con mayor población: India (1438069596 habitantes)
País con menor población: Fiyi (936375 habitantes)
Promedio de población: 200716753.33
Promedio de superficie: 2491554.29 km²

Cantidad de países por continente:
Oceania: 4
Europa: 5
Asia: 4
Africa: 4
America: 4
```

Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas

Las principales dificultades durante el desarrollo del proyecto fueron el aprendizaje de Git y GitHub para el trabajo colaborativo y la organización del tiempo entre las actividades académicas y personales de cada integrante. Estas situaciones se resolvieron mediante la investigación de la documentación disponible, la práctica con las herramientas utilizadas y una adecuada distribución de tareas según la disponibilidad de cada miembro del equipo.

Conclusiones

Este proyecto permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en Programación I, especialmente en el uso de listas, diccionarios, funciones, archivos CSV y modularización. Además, se reforzó la importancia de la organización, el trabajo en equipo y el uso de herramientas de control de versiones para el desarrollo de proyectos.

Bibliografía

Listas

Fuente: Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#lists>

Diccionarios

Fuente: Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>

Funciones

Fuente: Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>

Estructuras condicionales

Fuente: Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#if-statements>

Ordenamientos

Fuente: Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/library/functions.html#sorted>

Archivos CSV

Fuente: Python Software Foundation. (2026). CSV File Reading and Writing.

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Enlaces del Proyecto

Enlace al repositorio de GitHub:

https://github.com/diegoschmied/Trabajo_Practico_Integrador-Programacion-1

Enlace al video explicativo:

<https://youtu.be/e7Pc-jyGI0k>